எடுத்துக்காட்டு 1.5

ஒரு பிட்சா உணவகம், பிட்சாவைக் கொண்டுவந்து தருவதற்கான நேரம் 30 நிமிடங்கள் ஆகும் என்று கூறுகிறது. ஆனால் 30 நிமிடங்களை விட அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும் எனக் கருதும்போது, இன்மை கருதுகோளும், மாற்று கருதுகோளும் பின்வருமாறு அமைக்கப்படுகிறது.

$H_0 : \mu = 30$ நிமிடங்கள், $H_1 : \mu > 30$ நிமிடங்கள்

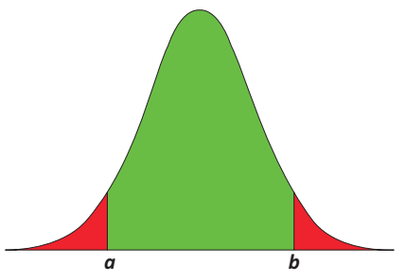
விளக்கம்:

நான்கு வெவ்வேறான சமயங்களில், அவ்வுணவகத்திலிருந்து பிட்சாவைக் கொண்டு சேர்க்கும் நேரங்களை x_1, x_2, x_3, x_4 என்போம். மாதிரிசராசரி 31 ஐ விட அதிகமாக இருக்கும் போது H_0 என்பது மறுக்கப்படுவதாக இருக்கட்டும்.

$$\text{அப்போது, மறுக்கப்படும் பகுதி} = \left\{(x_1, x_2, x_3, x_4) \mid \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4} > 31\right\}$$

இதில், $P\left(\bar{X} > 31\right)$ என்ற பகுதியின் பரப்பு வலதுமுனைப் பகுதியில் அமையும். எனவே இச்சோதனையை வலது முனைச் சோதனை எனக் குறிப்பிடலாம்.

கருதுகோள் சோதனையில், $t\left(\underset{\sim}{X}\right) \le a$ அல்லது $t\left(\underset{\sim}{X}\right) \ge b$ என்பது பொருந்தும்போது, $P(t\left(\underset{\sim}{X}\right) \le a)$, $P(t\left(\underset{\sim}{X}\right) \ge b)$ ஆகியவற்றின் பரப்பளவுகள், மாதிரிப் பரவல் களின் வலது, இடது ஆகிய இருபுறங்களிலும் அமையும் (படம் 1.3). இவ்வாறு மறுக்கும் விதி அமையும் புள்ளியியல் சோதனை, **இருமுனை சோதனை** (Two tailed test) என்று அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 1.3. இருமுனை சோதனை

எடுத்துக்காட்டு 1.6

சில எந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சிறிய அளவிலான பந்து–தாங்கிகளை (ball-bearings) உற்பத்தி செய்யும் ஒரு தொழிலகத்தைப் பார்வையிட்டு அங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் ஒவொரு பந்து–தாங்கியின் விட்டமும் 5 மி.மி. அளவுடையதாக இருப்பதைப் பற்றிச் சோதனை செய்கிறார். ஒவ்வொரு பந்து–தாங்கியின் சராசரி விட்டம் 4.75 மீ.மீக்குக் குறைவாகவோ, 5.10 மீ.மீக்கு அதிகமாகவோ இருந்தால் எந்திரத்திற்குப் பழுது உண்டாகும் என்க.

விளக்கம்:

இங்கு, இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \mu = 5$

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : \mu \neq 5$.

10 மாதிரி பந்துதாங்கிகளை எடுத்துக்கொள்வோம். அவற்றை X_i, $i = 1, 2, \ldots, 10$ என்று குறிப்போம். அதையொட்டி H_0 என்பதை அமைப்போம். அவ்வாறெனில் அதன் மறுக்கும் பகுதி,

$$\text{மறுக்கும் பகுதி} = \left\{(x_1, x_2, \ldots, x_{10}) \mid \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_{10}}{10} < 4.75 \text{ or } > 5.10\right\}$$

இதில் $P\left(\bar{X} < 4.75\right)$ என்பதன் பரப்பளவு இடமுனைப்பகுதியிலும் $P\left(\bar{X} > 5.10\right)$ என்பதன் பரப்பளவு வலமுனைப் பகுதியிலும் மாதிரிப்பரவலில் அமைவதைக் காணலாம். எனவே இந்த எடுத்துக்காட்டில் கூறப்பட்டது இருமுனைச் சோதனை ஆகும்.

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 14 1/28/2020 5:21:12 PM